ข้อ F17 เลขสะท้อนคู่ ★★☆

ระดับ: ปานกลาง • ทักษะ: แยกงานเป็นฟังก์ชันย่อย, เรียกใช้ฟังก์ชันเดิมซ้ำ, long long • **โจทย์ใหม่**

"เลขสะท้อน" (palindrome) คือจำนวนที่อ่านจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายได้เท่ากัน เช่น 7, 22, 121, 12321

จำนวนเต็มบวก n จะเป็น "เลขสะท้อนคู่" ถ้า n เป็นเลขสะท้อน และ n^2 ก็เป็นเลขสะท้อนด้วย เช่น 11 (11^2 = 121) และ 111 (111^2 = 12321) แต่ 26 ไม่ใช่ (676 เป็นเลขสะท้อน แต่ 26 ไม่ใช่) และ 33 ไม่ใช่ (33^2 = 1089)

จงหาเลขสะท้อนคู่ทั้งหมดในช่วง a ถึง b

ข้อบังคับ: เขียนฟังก์ชัน `long long reverseNum(long long x)` และ `bool isPal(long long x)` แล้วเรียกใช้ isPal ทั้งกับ n และ n^2

ข้อมูลนำเข้า

- จำนวนเต็ม a และ b

ข้อมูลส่งออก

- บรรทัดที่ 1 จำนวนเลขสะท้อนคู่ที่พบ
- บรรทัดที่ 2 เลขสะท้อนคู่ทั้งหมดเรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง (ถ้าไม่พบเลย ไม่ต้องพิมพ์บรรทัดนี้)

ขอบเขตข้อมูล

- $1 \le a \le b \le 1{,}000{,}000$

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	`1 30`	`5` `1 2 3 11 22`
2	`23 100`	`0`

3	`1000 1000000`	`16`
		`1001 1111 2002 10001 10101 10201 11011`
		`11111 11211 20002 20102 100001 101101`
		`110011 111111 200002`

คำใบ้ $n \le 10^6$ แต่ n^2 อาจถึง 10^{12} ซึ่งเกิน int — ถ้าใช้ int ผลตัวอย่างที่ 3 จะผิด

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB